REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

eProstor
EN PROSTOR ZA VSE

Infrastruktura za prostorske informacije

INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem:
UPORABNIŠKA NAVODILA za »SPLOŠNE« UPORABNIKE

Vsebina

1 UVOD 2

2 KAJ SO TO METAPODATKI 2

2.1 Metapodatki o zbirkah podatkov 2

2.2 Metapodatki o omrežnih storitvah 3

2.3 Kje so metapodatki dostopni 3

3 KAJ JE INSPIRE (SI) METAPODATKOVNI SISTEM 4

3.1 Dostop do INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema 4

3.2 Začetna stran INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema 5

3.3 Iskanje metapodatkov v INSPIRE (SI) metapodatkovnem sistemu 6

3.4 Pregled metapodatkov 8

1 UVOD

Pričujoči priročnik je namenjen splošnim uporabnikom sistema INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem (dostopen na spletnem naslovu: https://eprostor.gov.si/imps/). Splošni uporabniki so vsi uporabniki, ki iščejo podatke, omrežne storitve in druge opredelitve ter informacije povezane s prostorskimi podatki. Splošni uporabnik v sistem vstopa »prosto« in se mu ni v sistem potrebno posebej prijavljati.

2 KAJ SO TO METAPODATKI

Metapodatek imenujemo podatek o podatku. Z metapodatki opišemo vsebino, namen, uporabnost, strukturo, kvaliteto, lastništvo, dostopnost, informacijsko tehnologijo in druge elemente, ki so potrebni za pravilno razumevanje in interpretacijo prostorskih podatkov, omrežnih storitev povezanih s prostorskimi podatki in drugimi opredelitvami (npr. objektni katalogi). O prostorskem metapodatku govorimo takrat, ko le-ta opisuje prostorske podatke.

Metapodatke praviloma zagotovijo upravljavci zbirk podatkov. Metapodatki so opredeljeni tudi v Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (direktiva INSPIRE).

Zakon opredeljuje tudi okvirno (minimalno) vsebino metapodatkov, ki naj bi bila naslednja:

- ime in opis zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki ter ključne besede za opis teh zbirk in storitev,
- informacije o skladnosti zbirk prostorskih podatkov z izvedbenimi pravili, ki določajo tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki,
- pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki in za njihovo uporabo ter morebitna nadomestila za njihovo uporabo,
- informacije o kakovosti in časovni veljavnosti zbirk prostorskih podatkov,
- informacije o upravljavcih zbirk podatkov in drugih akterjih povezanimi z zbirkami podatkov,
- informacije o morebitnih omejitvah uporabe zbirk prostorskih podatkov in razlogih zanje, če omejitve obstajajo.

2.1 Metapodatki o zbirkah podatkov

Zbirka podatkov (tudi baza podatkov) je sklop dokumentov, medsebojnih sklicevanj na dokumente in sistema za razvrščanje, iskanje in urejanje podatkov v zbirki. Zbirka podatkov je na primer tudi klasična knjižnica, v pomenu povezanem z metapodatki pa gre največkrat za računalniški sistem za hrambo podatkov. Ena od definicij zbirk podatkov pravi tudi, da je zbirka podatkov »*posplošena združena zbirka podatkov skupaj z njenim opisom*«, kar pomeni, da so metapodatki sestavni in eden od ključnih delov zbirke podatkov.

Metapodatki o zbirkah podatkov vsebujejo torej opise in razlage povezane z zbirko podatkov in so namenjeni razumevanju zbirk podatkov predvsem s strani zunanjih uporabnikov zbirk podatkov. Običajno so metapodatki pripravljeni na osnovi izbranega standarda, v INSPIRE (SI) metapodatkovnem sistemu je uporabljen metapodatkovni standard INSPIRE , ki temelji na standardu ISO 19139. Standard je za deloma dopolnjen za potrebe, ki jih določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in sicer za zbirke podatkov državnih organov, ki se preko INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema objavljajo tudi na OPSI portalu.

2.2 Metapodatki o omrežnih storitvah

Omrežne storitve predstavljajo informacijske storitve v zvezi s prostorskimi podatki. Te se opravljajo s pomočjo računalnikov in so povezane s prostorskimi podatki iz zbirk prostorskih podatkov ter povezanimi metapodatki. Omrežne storitve predstavljajo pomemben del medopravilnosti pri uporabi in izmenjavi prostorskih podatkov na enoten in vsem dostopen način.

Poznamo več vrst omrežnih storitev, najpogostejše so omrežne storitve tipa **vpogled** (*view*), **prenos** (*download*) in **iskanja** (*search*). Storitve iskanja zagotavljajo sami metapodatki oz. metapodatkovni sistem.

Metapodatki o omrežnih storitvah opisujejo omrežne storitve. Za opis omrežnih storitev tipa vpogled in prenos je v INSPIRE (SI) metapodatkovnemu sistemu uporabljena INSPIRE specifikacija opredelitve omrežnih storitev.

2.3 Kje so metapodatki dostopni

Metapodatki so običajno dostopni preko metapodatkovnih sistemov, ki so posebej za ta namen prilagojeni sistemi za vodenje metapodatkov in so dostopni preko spleta. Metapodatki so lahko na voljo tudi na druge načine: objava na spletnih straneh, opisi v dokumentaciji sistema, …

Metapodatki običajno niso dostopni samo na enem spletnem mestu (npr. v metapodatkovnem sistem, kjer so originalno objavljeni). Pogosto se metapodatki prenašajo tudi v druge sisteme (po metodi prenašanja podatkov, imenovano tudi zrcaljenje – *harvesting*), kjer so običajno prikazani v drugačni obliki, lahko je predstavljen tudi samo del vsebine, nekateri podatki oz. elementi metapodatka so lahko tudi preoblikovani v skladu s transformacijskimi shemami.

Tako so nekateri (ne vsi!) metapodatki iz INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema na voljo tudi:

- na portalu OPSI Odprti podatki Slovenije (https://podatki.gov.si/), kamor se prenašajo metapodatki iz kategorije IJZ,
- na evropskem INSPIRE geoportalu (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu), kamor se prenašajo metapodatki kategorije INSPIRE.

3 KAJ JE INSPIRE (SI) METAPODATKOVNI SISTEM

INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem je **osrednji slovenski metapodatkovni sistem prostorskih podatkov**. Vzpostavljen je skladno z določbami že omenjenega Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Ta zakon opredeljuje metapodatke kot pomemben del infrastrukture za prostorske podatke (2.člen) in hkrati nalaga nacionalni točki za stike INSPIRE (to je Geodetska uprava RS) obveznost, da poleg drugih elementov infrastrukture (18.člen) vzpostavi tudi metapodatkovni sistem.

INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema je enotno mesto za objavo vseh metapodatkovnih opisov zbirk podatkov in omrežnih storitev povezanih z zbirkami podatkov, ki so opredeljene kot INSPIRE zbirke podatkov (trenutno je seznam teh zbirk dostopen na Slovenskem geoportalu: http://www.geoportal.gov.si/slo/podatki/seznam-zbirk/zbirke-inspire).

Možna sta dva osnovna načina objavljanja metapodatkov s strani posameznih upravljavcev prostorskih podatkov:

1. Izdelava in objava metapodatkov v okviru INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema. Upravljavci metapodatkov imajo zato s strani upravljavca sistema dane posebne pravice za urejanje metapodatkov.
2. Izdelava metapodatkov v lastnem ali drugem metapodatkovnem sistemu in prenos (zrcaljenje – *harvesting*) teh metapodatkov po vnaprej določenih pravilih v INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem. Trenutno je tak model uporabljen za metapodatke Geološkega zavoda Slovenije (sistem eGeologija: http://www.egeologija.si/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/home).

INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem je povezan tudi z že omenjenim evropskim INSPIRE geoportalom in portalom odprtih podatkov OPSI, kamor se posredujejo metapodatki iz INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema.

Namen INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema je sicer širši od INSPIRE in IJZ in vključuje tudi metapodatke drugih zbirk, omrežnih storitev in drugih upravljavcev prostorskih podatkov.

3.1 Dostop do INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema

INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem je dostopen na spletnem naslovu: https://eprostor.gov.si/imps/.

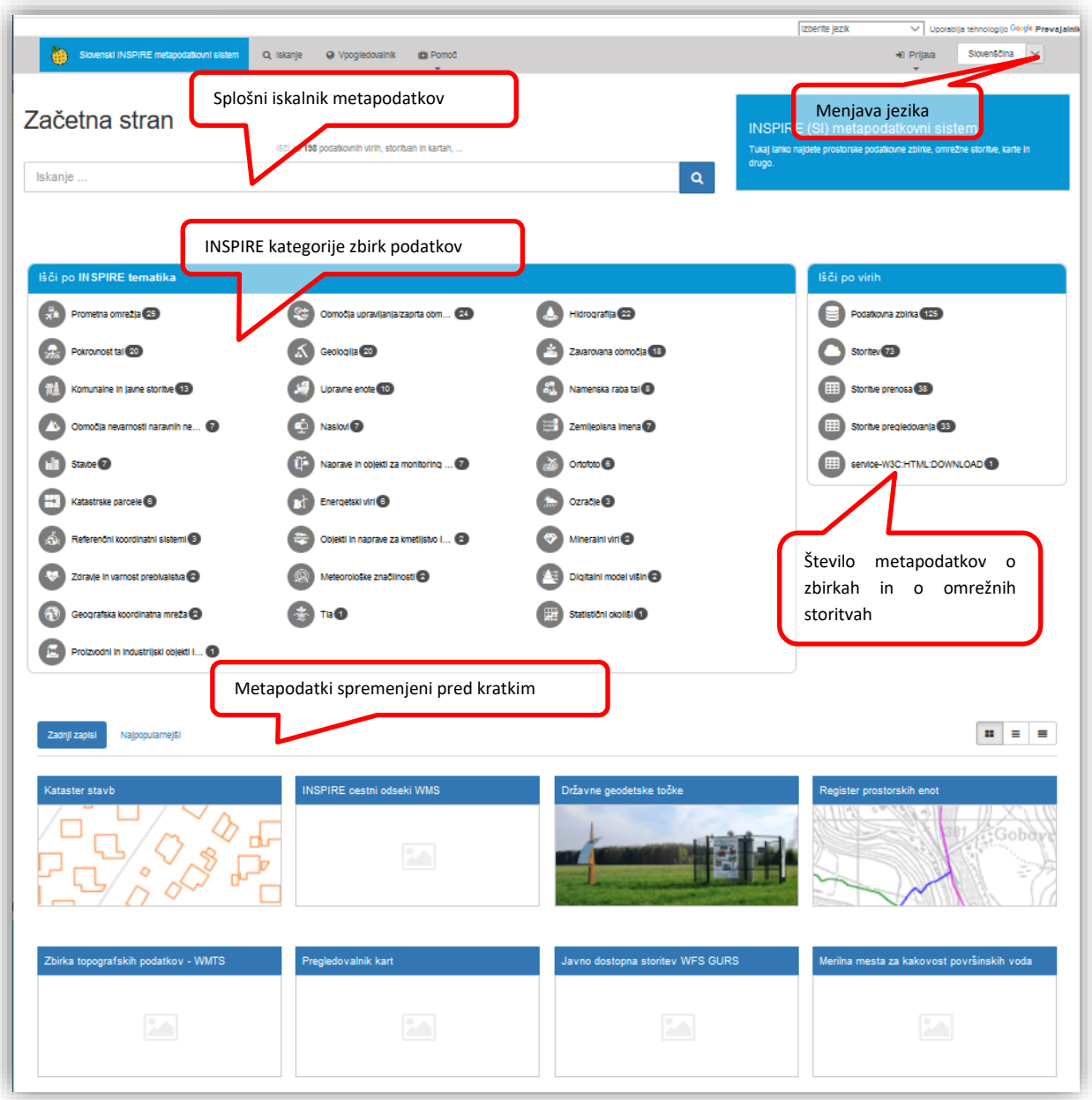
INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem je skladno s splošnim principom, da naj bodo metapodatki prosto dostopni vsem uporabnikom, za splošne uporabnike dostopen prosto (brez predhodne prijave).

Posebna prijava je zahtevana le za uporabnike, ki imajo pravice urejanja metapodatkov in za uporabnike, ki sistem administrirajo.

Določeni metapodatki so lahko v času njihovega nastajanja tudi »nevidni« za splošnega uporabnika. Vsak metapodatek mora namreč biti dan v javnost s strani njegovega upravljavca.

3.2 Začetna stran INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema

Začetna stran INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema je prikazana na naslednji sliki.



Slika 1 začetna stran INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema

Glavni segmenti začetne strani INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema so:

- **Splošni iskalnik metapodatkov**: Iskalnik omogoča hitro iskanje z vpisom poljubne besede naslova metapodatka ali drugega elementa metapodatka. V primeru zadetka sistem ponudi metapodatke, ki ustrezajo izbrani besedi.
- **INSPIRE kategorije zbirk podatkov**: S posebnimi simboli in z naslovi so prikazane t.i. INSPIRE tematike, ki so opredeljene skladno z INSPIRE direktivo in so objavljene na evropski INSPIRE spletni strani (https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892). Prikazane so tematike, za katere

obstajajo metapodatkovni opisi v INSPIRE (SI) metapodatkovnem sistemu. Z izbiro določene tematike se v iskalnem delu prikažejo metapodatki, ki sodijo v posamezno tematiko.

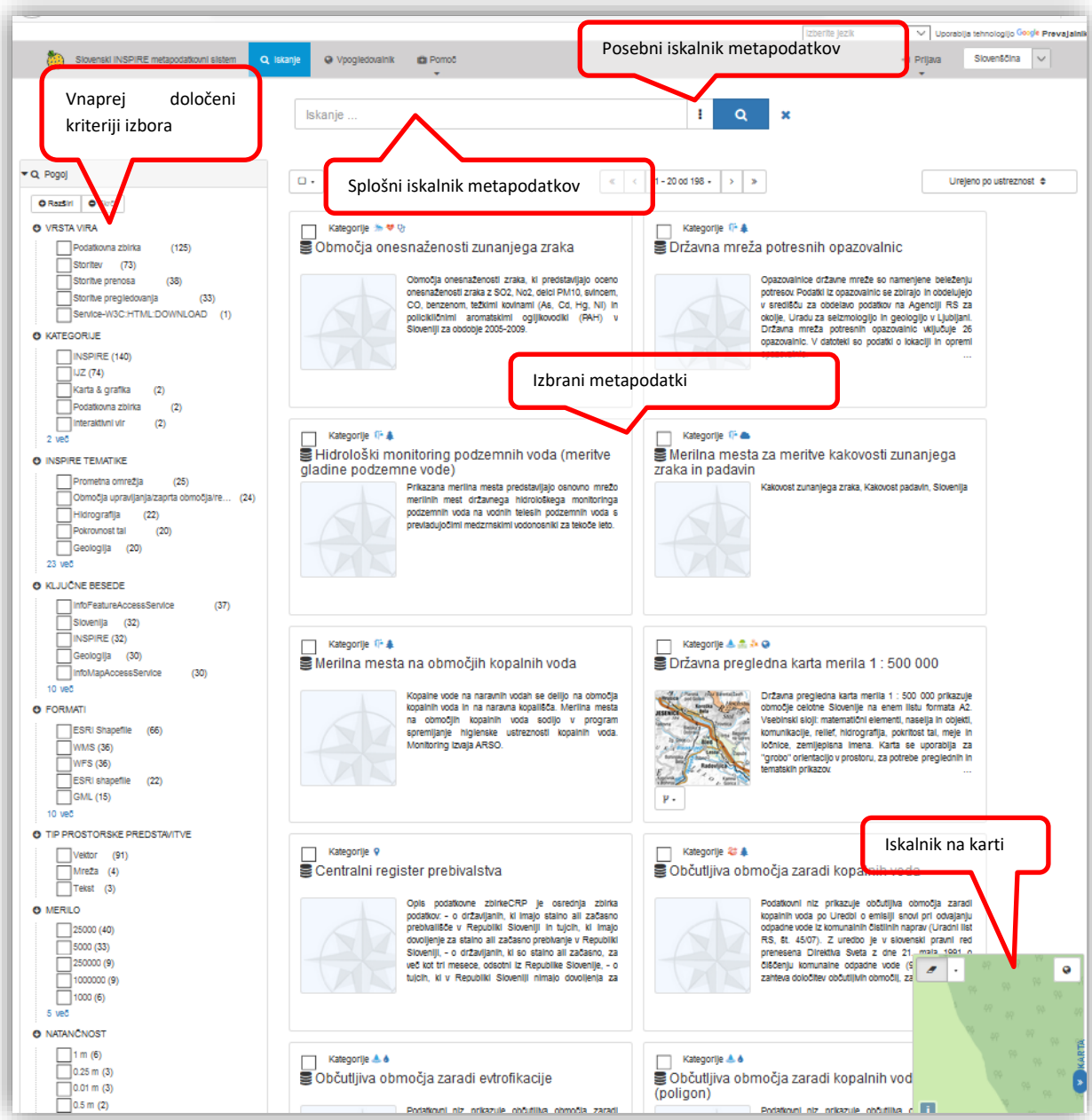
- **Metapodatki spremenjeni pred kratkim**: Prikazani so metapodatki, ki so bili izdelani ali spremenjeni pred kratkim. Možen je tudi prikaz najbolj priljubljenih metapodatkov.
- **Število metapodatkov**: V tej rubriki je prikazano število metapodatkov o zbirkah in število metapodatkov o omrežnih storitvah v INSPIRE (SI) metapodatkovnem sistemu. Z izbiro ene ali druge možnosti se nam v iskalnem delu prikažejo metapodatki o zbirkah ali metapodatki o omrežnih storitvah.
- **Menjava jezika**: INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem omogoča slovenski in angleški uporabniški vmesnik (menjava jezika v sivem delu desno od prijave). V primeru, da so metapodatki prav tako izdelani v obeh jezikih, se tudi vsebina metapodatka prikaže v ustreznem jeziku (angleškem). Če so metapodatki izdelani samo v slovenskem jeziku, se vsebina metapodatka v vsakem primeru prikaže v slovenskem jeziku (ne glede na drugačen izbor jezika uporabniškega vmesnika).

  Drugo možnost menjave jezika ponuja izbirnik jezika nad sivim delom (Select language). V tem primeru, se s pomočjo Google prevajalnika, v izbrani jezik prevede celotna vsebina strani, ki je trenutno prikazana na ekranu. Kakovost prevoda je popolnoma odvisna od kakovosti Google prevajalnika, zato ta rešitev ne zagotavlja popolnih prevodov vsebine.

  Obe možnosti menjave jezika sta dostopni tudi v iskalnem delu sistem.

3.3 Iskanje metapodatkov v INSPIRE (SI) metapodatkovnem sistemu

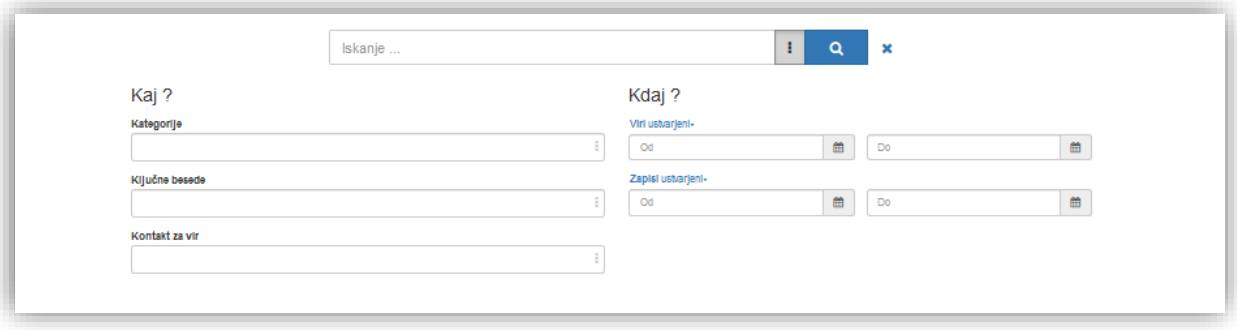
Poleg iskanja na začetni strani INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema, je posebno iskanje mogoče še v okviru iskalnega dela sistema, ki je prikazan na naslednji strani.



Slika 2 iskalna stran INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema

Glavni segmenti iskalne strani INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema so:

- **Splošni iskalnik metapodatkov**: To je enak iskalnik kot na začetni strani in omogoča hitro iskanje z vpisom poljubne besede naslova metapodatka ali drugega elementa metapodatka. V primeru zadetka sistem ponudi metapodatke, ki ustrezajo izbrani besedi.
- **Vnaprej določeni kriteriji izbora**: Na levi strani iskalne strani so dostopni različni vnaprej določeni kriteriji za oženje nabora izbranih metapodatkov: vrsta vira (podatkovna zbirka, omrežna storitev), kategorije metapodatka (INSPIRE , IJZ, …), INSPIRE tematike (referenčni koordinatni sistem, digitalni model višin, …), formati (ASCII, CSW, ESRI shapefile, …), tip prostorske predstavitve (vektor, grid, tekst), tip storitve (view, download, OGC: WMS, …), merilo (1000000, 750000, …), resolucija (5000 m, 500 m, …). Z izbiro več kriterijev izbora se nabor izbranih metapodatkov zožuje.
- **Posebni iskalnik metapodatkov**: Posebni iskalnik metapodatkov omogoča podrobnejše iskanje metapodatkov po dveh sklopih kriterijev: KAJ ? in KDAJ ?



Slika 3 elementi podrobnejšega iskanja KAJ ? in KDAJ ?

Iskalni kriteriji KAJ ? so: kategorije, ključne besede, kontakti za vir.

Iskalni kriteriji KDAJ ? so: viri ustvarjeni OD – DO (mišljeno zbirke podatkov), zapisi ustvarjeni OD – DO (mišljeno metapodatki)

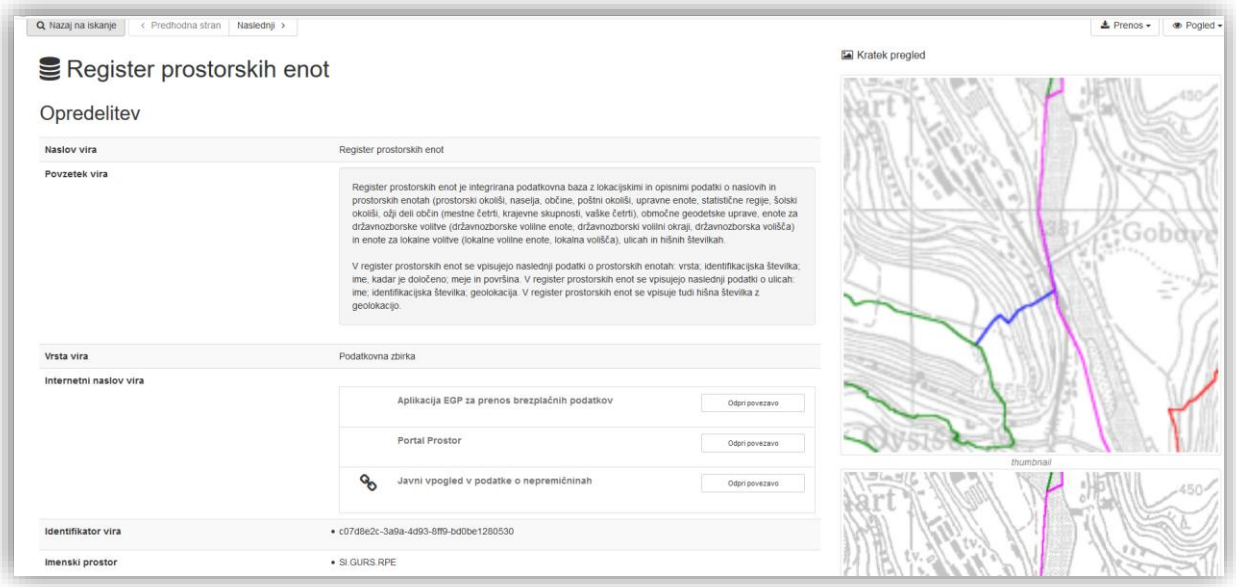
- **Iskalnik na karti**: Iskalnik na karti omogoča iskanje metapodatkov glede na geografski obseg, ki je opredeljen v metapodatku. Z izbiro »svinčnika« opredelimo iskani geografski obseg. Z desno opcijo lahko izbiramo med načinoma »je v preseku« ali »je znotraj« izbranega geografskega obsega.
- **Izbrani metapodatki**: V osrednjem delu iskalne strani se prikažejo metapodatki, ki ustrezajo kriterijem izbora metapodatkov. Prikazan je del vsebine metapodatkov: kategorije, naslov, predogledna sličica, povzetek vira in odgovorna organizacija.

3.4 Pregled metapodatkov

Z izbiro posameznega metapodatka na iskalni strani, se nam odprejo podrobni podatki metapodatka. Osnovni prikaz vsebine metapodatka je prilagojen INSPIRE profilu metapodatkov z dopolnitvami z elementi IJZ. Prikaza metapodatka o zbirki podatkov in metapodatka o omrežni storitvi se razlikujeta, saj sta tudi profila teh dveh vrst metapodatkov različna.

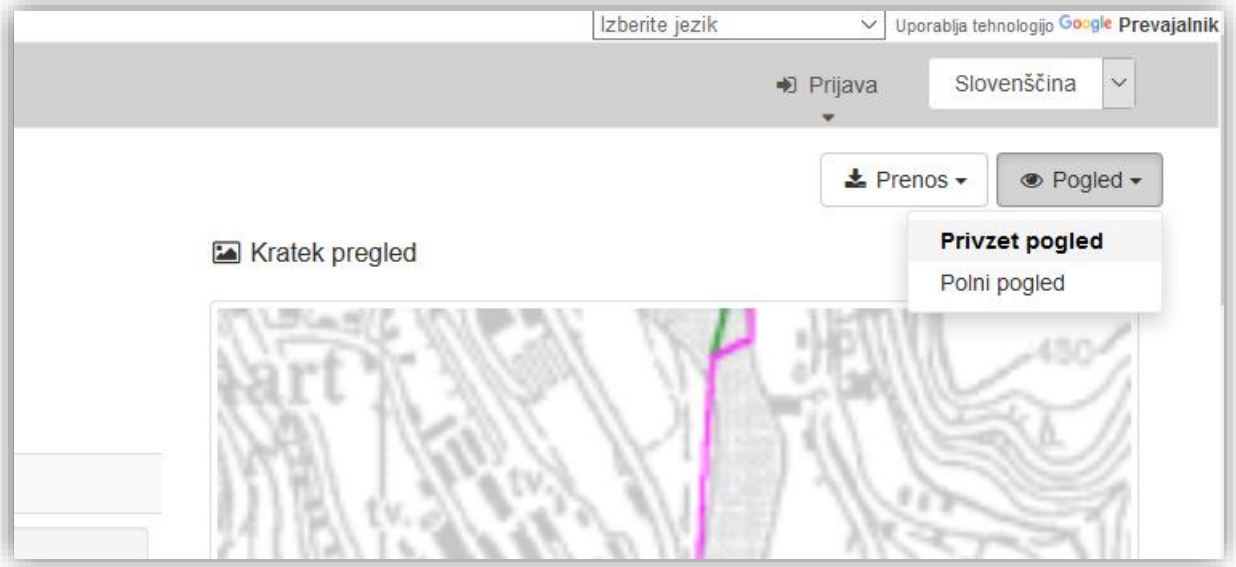
Posamezni metapodatek običajno vsebuje tudi povezave npr. metapodatek o zbirki podatkov vsebuje povezave na metapodatke o omrežnih storitvah in obratno. Metapodatek lahko vsebuje tudi povezave na druge vsebine, dokumente, spletne strani.

Podrobna opredelitev vsebine metapodatkov in posameznih elementov je opisana v gradivu **Slovenski** INSPIRE **metapodatkovni sistem**.



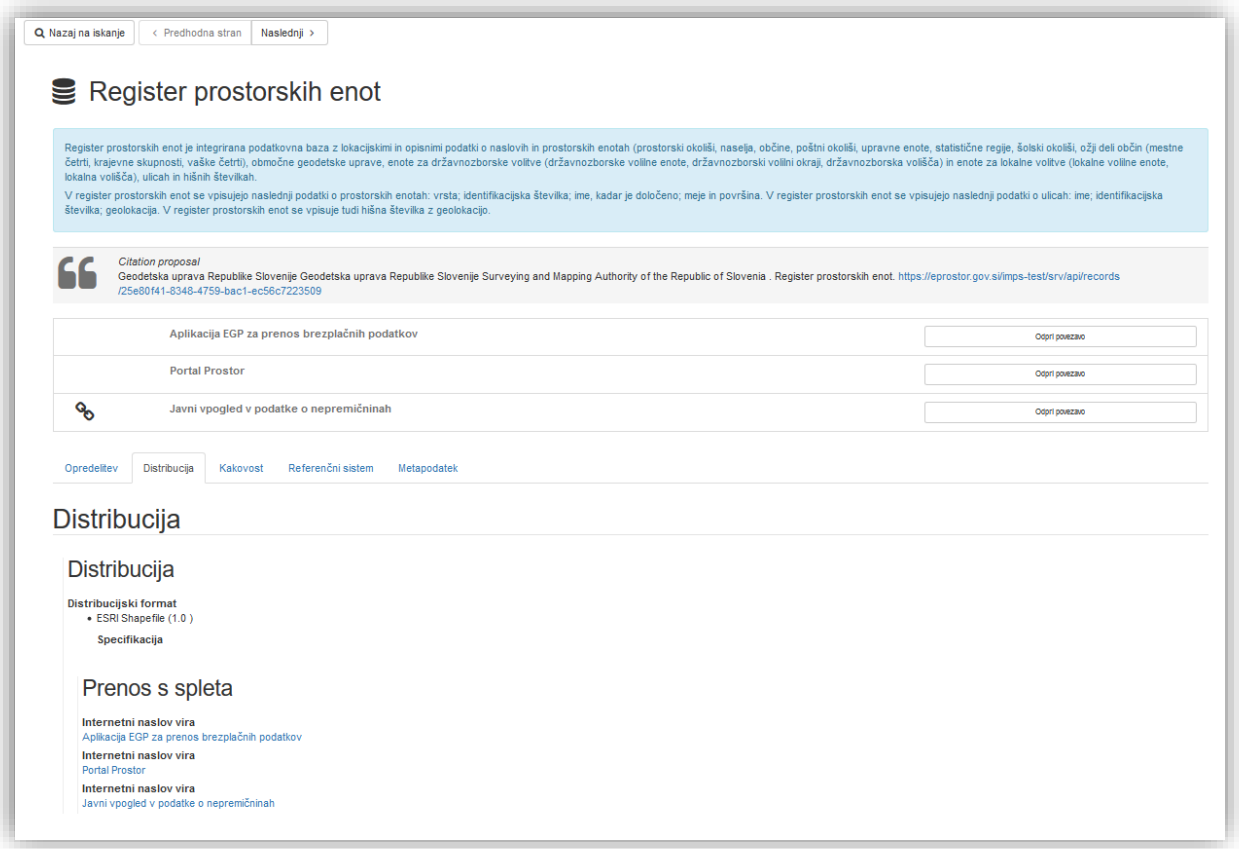
Slika 4 pregled vsebine metapodatka o zbirki podatkov skozi privzeti pogled

Celotno oziroma podrobno vsebino metapodatka si lahko ogledamo z izbiro načina pogleda, ki je na voljo desno zgoraj. Možna sta dva načina: **Privzeti pogled** (INSPIRE profil) in **Polni pogled**.



Slika 5 izbira načina pogleda na metapodatek

Način Polni pogled omogoča pregled vseh elementov metapodatka. Skozi privzeti pogled, so namreč vidni le elementi, ki so opredeljeni v INSPIRE profilu metapodatkov (v INSPIRE (SI) metapodatkovnem sistemu delno dopolnjenem z elementi IJZ). Elementi, ki so dodatni, skozi privzeti pogled niso vidni. Zato si jih lahko ogledamo skozi polni pogled.



Slika 6 pregled vsebine metapodatka o zbirki podatkov skozi polni pogled